

Géométrie de base

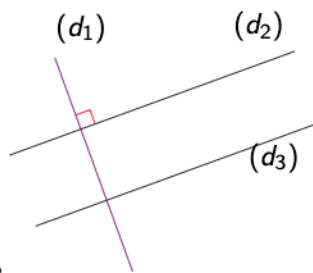
Propriétés des droites $\parallel$ et $\perp$



À toi de jouer !

EXERCICE 1

Dans la figure ci-dessous les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires et les droites (d_2) et (d_3) sont parallèles.



Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_3) ?
Justifier la réponse.

Les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires, et (d_2) est parallèle à (d_3) .

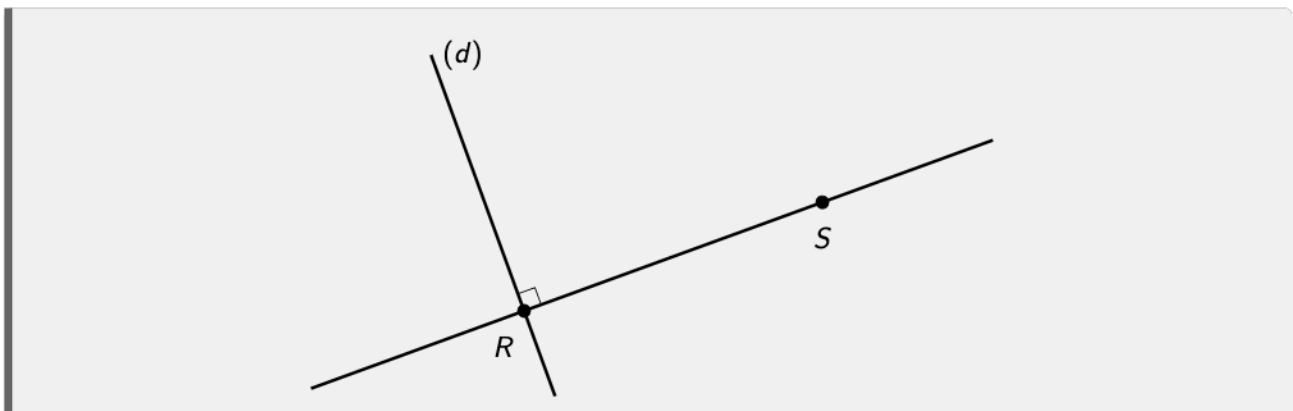
Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. 

Ainsi, (d_1) est perpendiculaire à (d_2) , donc elle est aussi perpendiculaire à toute droite parallèle à (d_2) , en particulier à (d_3) .

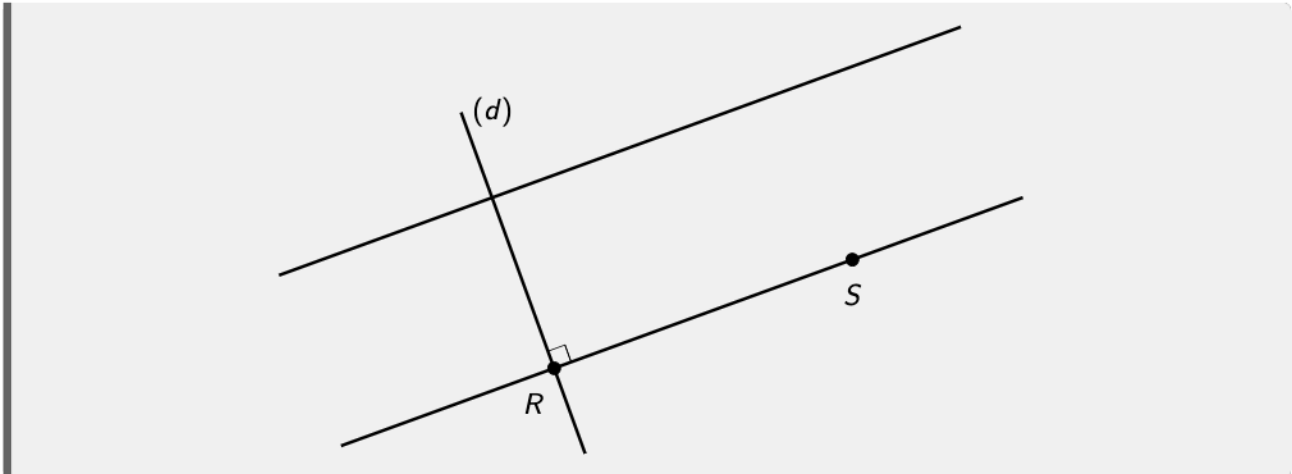
Les droites (d_1) et (d_3) sont perpendiculaires.

EXERCICE 2

- Placer deux points R et S , puis construire la droite (d) perpendiculaire à la droite (RS) passant par le point R .



- Tracer une droite (d') perpendiculaire à la droite (d) .



3. Que peut-on dire des droites (d') et (RS) ? Justifier.

Les droites (d') et (RS) sont **parallèles**.

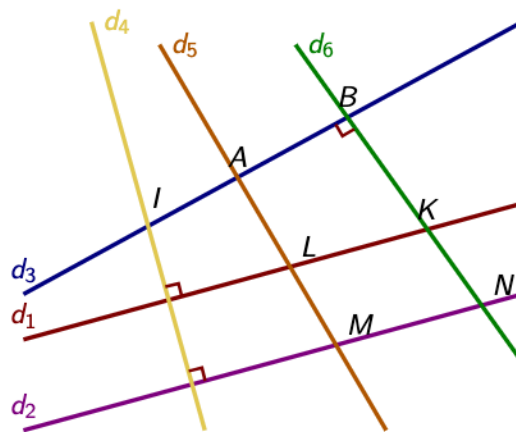
Justification : Les droites (d') et (RS) sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite (d) .

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles.



EXERCICE 3

1. Quel est le point d'intersection des droites d_3 et d_5 ? des droites d_2 et d_6 ?



Le point d'intersection des droites (d_3) et (d_5) est A .
Le point d'intersection des droites (d_2) et (d_6) est N .

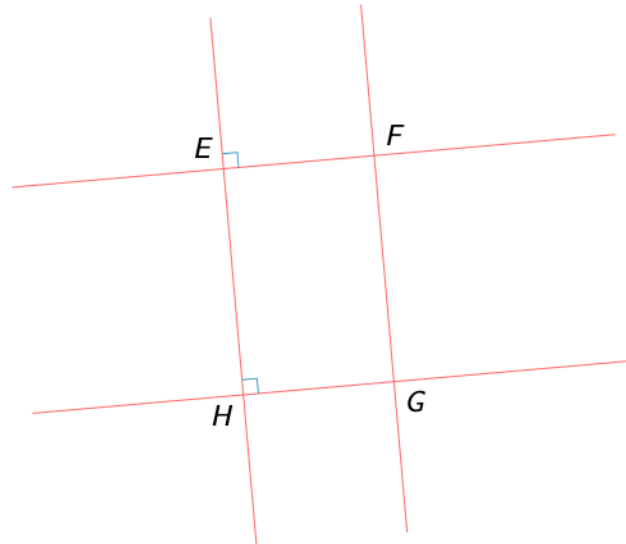
2. Citer toutes les droites perpendiculaires entre elles.

$(d_6) \perp (d_3)$
 $(d_1) \perp (d_4)$
 $(d_2) \perp (d_4)$

3. Citer des droites sécantes.

(d_1) et (d_5) sont sécantes.

EXERCICE 4



Observer la figure codée ci-dessus, puis compléter en nommant les droites avec les points de la figure :

$(EF) \perp \dots$ et $\dots \perp \dots$ donc $\dots \parallel \dots$.

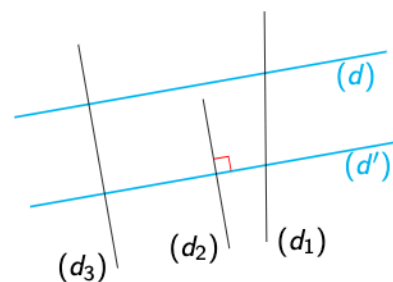
$(EF) \perp (EH)$ et $(HG) \perp (EH)$ donc $(EF) \parallel (HG)$.

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. 

EXERCICE 5

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles. Stéphane dit que (d_3) est perpendiculaire à (d) . Mario n'est pas d'accord. Il dit que (d_2) est perpendiculaire à (d) .

Qui a raison ? Expliquer.



On sait que $(d) \parallel (d')$.

On sait aussi, d'après le codage sur la figure, que $(d_2) \perp (d')$.

On peut ainsi dire que $(d_2) \perp (d)$

Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. 

Mario a raison.

Par ailleurs, on n'a pas de preuve que (d_3) est perpendiculaire à (d') ou (d) . Stéphane n'a pas raison d'affirmer que $(d_3) \perp (d)$ juste en se basant sur les données et la figure.